ESPE
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

INGENIERÍA DE REQUISITOS DE SOFTWARE

Objetivo de la asignatura:

Adquirir los conceptos y describir las actividades esenciales para garantizar el éxito en la elaboración de sistemas software con cierto grado de complejidad.

Arias Martínez Darwin René

ESPE
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

INTRODUCCIÓN Y FUNDAMENTOS

AGENDA

1. Síntomas y motivos de una IR inadecuada
2. Actividades principales de la IR
3. La comunicación en la IR

ESPE
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

1. Síntomas y motivos de una IR inadecuada

ESPE

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS

INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

COSTOS

TIEMPO

ALCANCE

1

ESPE
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

1

ESPE
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

Deslizamiento del alcance (*Scope Creep*):Cambios constantes y no planificados en las funcionalidades del sistema a mitad del desarrollo.

Alto índice de retrabajo: Los desarrolladores tienen que rehacer código frecuentemente porque "no era exactamente eso lo que el cliente quería".

Sobrecostos y retrasos: El presupuesto se agota y los plazos se incumplen repetidamente debido a estimaciones basadas en requisitos vagos.

Insatisfacción del usuario final: El producto se entrega a tiempo, pero nadie lo usa porque no resuelve el problema real del negocio.

Conflictos en el equipo: Frustración entre desarrolladores,

1

ESPE
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

1

ESPE
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

Asunciones no validadas: Dar por sentado cómo funciona un proceso sin preguntarle directamente al usuario final

Participación deficiente del cliente: Usuarios que no tienen tiempo para las reuniones de definición o delegar esta tarea a personas que no conocen la operación diaria.

Requisitos ambiguos y no medibles: Usar términos como "rápido", "fácil de usar" o "robusto" sin definir métricas exactas.

Mala gestión de cambios: No tener un proceso formal para evaluar el impacto de los nuevos requisitos solicitados.

ESPE
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

ACTIVIDAD 1

Leer el articulo: ERP IMPLEMENTATION
Enterprise information systems project implementation:
A case study of ERP in Rolls-Royce (Yahaya Yusufa,*, A. Gunasekaranb, Mark S. Abthorpe)

Discharger deeds:
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0925527303002974

SCI-HUB: https://sci-hub.hlgczx.com/10.1016/j.ijpe.2003.10.004

ESPE
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

ACTIVIDAD 1

Analizar el articulo y responde las siguientes preguntas:

- ¿Cuál era la situación de la compañía antes de implementar el sistema de información (ERP)?
- ¿A qué desafíos se enfrentaron para llevar a cabo la implementación del ERP?
- ¿Qué iniciativas se llevaron a cabo para llevar a buen término la implementación del ERP?
- Si estuvieras a cargo de este proyecto, ¿Qué otras iniciativas hubieses considerado?
- ¿Qué estrategia hubieses adoptado para evitar el fracaso de este proyecto?

1

ESPE
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

ACTIVIDAD 1

Modo de entrega de la tarea:

1. Hoja de papel perforado con

- Sus encabezado: Sus datos personales
- Cuerpo del documento: Esfero azul, letra legible. A mano (individual) sin faltas ortográficas.
- Grapado (si es necesario)

- VIERNES 07:10 am

1

ESPE
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

Actividades principales de la Ingeniería de Requisitos

2

ESPE
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

Actividades sugeridas:

Elicitación (Extracción o Descubrimiento) - RECOPILAR

Análisis y Negociación

Especificación

Validación

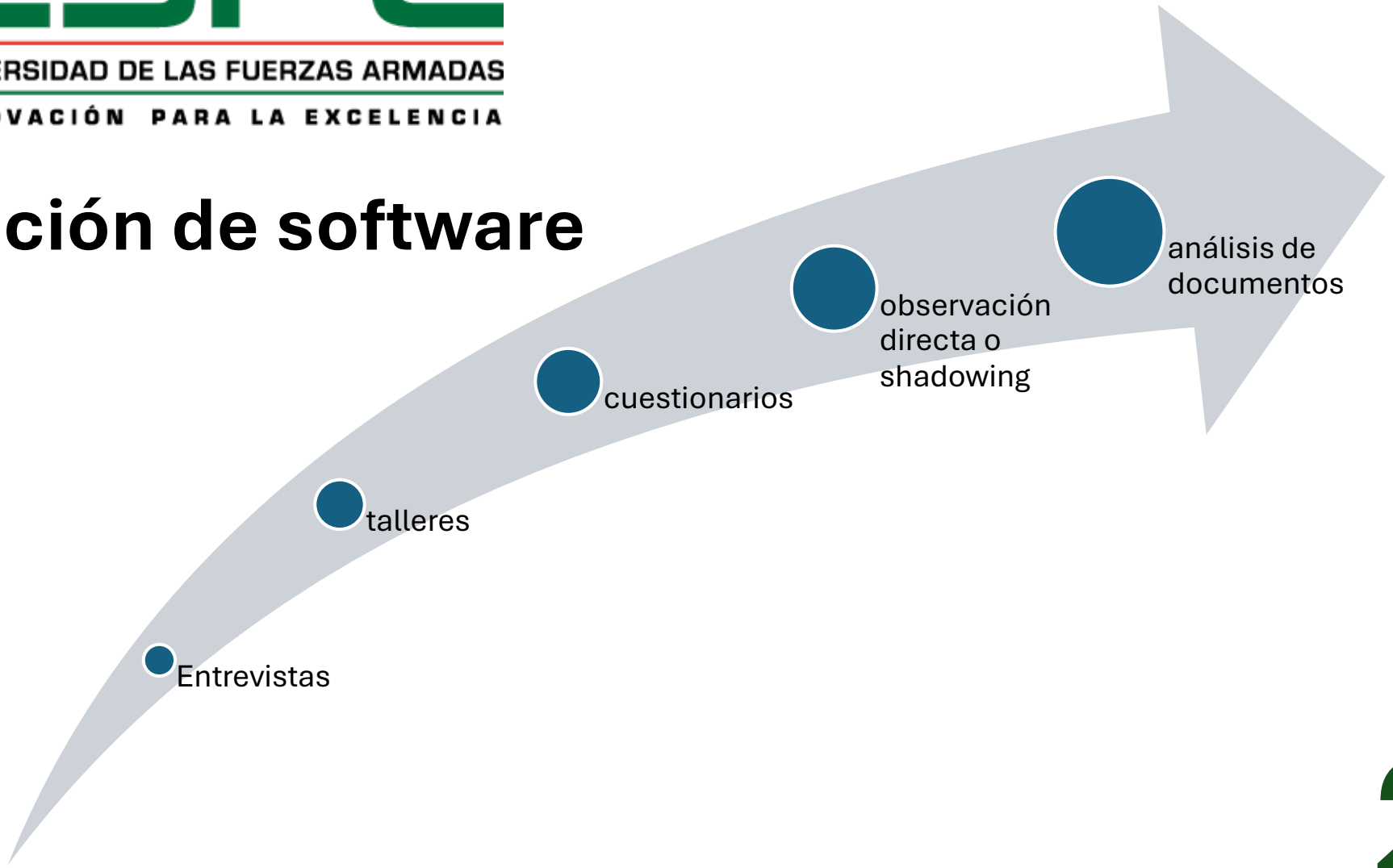
Gestión y Trazabilidad:

2

La Elicitación de Requisitos **es el fundamento o base primordial en el desarrollo de proyectos software y es la fase que proporciona el impacto más alto en el diseño y en las demás fases del ciclo de vida del producto**

ESPE
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

Elicitación de software



2

ESPE
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

TAREA 2

Laboratorio Práctico: Simulación de Elicitación de Requisitos
Objetivo de la Práctica: Aplicar técnicas de entrevista para la extracción de requisitos de software, identificando y superando barreras de comunicación con un cliente que no posee conocimientos técnicos.

2

ESPE
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

TAREA 2

Contexto de la Simulación
Se formarán equipos de dos personas. Cada estudiante asumirá un rol específico durante la práctica.

Estudiante A (El Cliente): Es el administrador de un centro médico que necesita un **"Sistema de Gestión de Citas y Pacientes"**. Tiene claro el dolor de su negocio (desorden, citas duplicadas, pérdida de historiales), pero *no sabe nada de tecnología*. Su actitud debe ser un poco impaciente, asume que el sistema hará "magia" y usa términos ambiguos (con doble sentido) como *"quiero que sea súper rápido"* o *"que me avise todo"*.

Estudiante B (El Ingeniero de Requisitos): Es el encargado de liderar la reunión. Su objetivo es transformar las quejas y deseos ambiguos del cliente en requerimientos claros, funcionales y medibles, sin usar jerga técnica que confunda al cliente (prohibido hablar de bases de datos relacionales, frameworks o lenguajes de programación durante la entrevista).

ESPE
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

TAREA 2

Fases de la Actividad

Fase 1: Preparación (15 minutos)

Antes de interactuar, el Ingeniero de Requisitos debe planificar la reunión.

•**Acción:** Redactar una **Guía de Entrevista** con al menos 5 preguntas abiertas preparadas de antemano para descubrir los procesos actuales del cliente (Ej. *"Cuénteme, ¿cómo es el proceso exacto desde que un paciente llama hasta que es atendido por el médico?"*).

Fase 2: La Entrevista (10 - 15 minutos)

Ejecución del juego de roles.

•**Acción:** El Ingeniero debe aplicar técnicas de **escucha activa** y **parafraseo** (Ej. *"Entonces, si le entiendo bien, lo que usted necesita es..."*). Debe indagar hasta convertir los requisitos ambiguos del cliente en funcionalidades concretas.

•**Restricción:** El cliente debe introducir al menos dos "cambios de idea" a mitad de la entrevista para probar la capacidad de adaptación del Ingeniero.

ESPE
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

TAREA 2

Fases de la Actividad

Fase 1: Preparación (15 minutos)

Antes de interactuar, el Ingeniero de Requisitos debe planificar la reunión.

•**Acción:** Redactar una **Guía de Entrevista** con al menos 5 preguntas abiertas preparadas de antemano para descubrir los procesos actuales del cliente (Ej. *"Cuénteme, ¿cómo es el proceso exacto desde que un paciente llama hasta que es atendido por el médico?"*).

Fase 2: La Entrevista (10 - 15 minutos)

Ejecución del juego de roles.

•**Acción:** El Ingeniero debe aplicar técnicas de **escucha activa** y **parafraseo** (Ej. *"Entonces, si le entiendo bien, lo que usted necesita es..."*). Debe indagar hasta convertir los requisitos ambiguos del cliente en funcionalidades concretas.

•**Restricción:** El cliente debe introducir al menos dos "cambios de idea" a mitad de la entrevista para probar la capacidad de adaptación del Ingeniero.

ESPE
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

TAREA 2

Entregables Esperados

El equipo debe grabar un video (zoom) y un único documento PDF que contenga:
La Guía de Entrevista: Las preguntas planificadas originalmente.

Acta de la Reunión: Un resumen de los acuerdos a los que llegaron (1 página máximo).

Grabacion del video: El video de la entrevista con su compañero será de no menos de 7 a 10 minutos, donde demostrarán, el manejo de lexico técnico por parte del desarrollador, y de lexico común de parte del entrevistado, se llegara a entender lo que quiere el cliente y se plasmara en el acta de la reunión.
27-04-2026 FECHA DE ENTREGA

https://drive.google.com/drive/folders/1Im0puHOtmna2Fb11syyIgF4CYqPUrH6t?usp=sharing

2

UPLOAD

ESPE
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

TAREA 2

Rúbrica de Evaluación (Parámetros para el Docente)

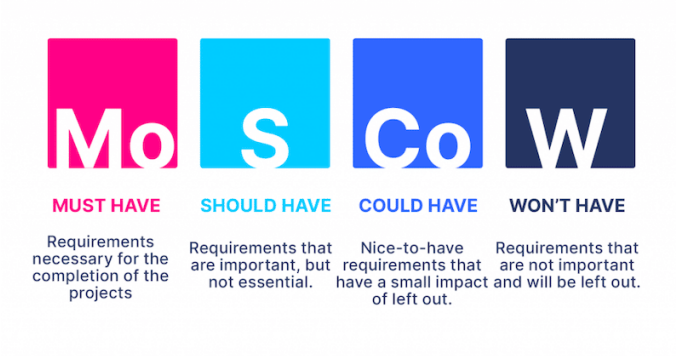
Criterio	Excelente (100%)	Aceptable (75%)	Insuficiente (50% o menos)
Preparación	Preguntas abiertas, estructuradas y orientadas a descubrir el proceso del negocio.	Preguntas cerradas (sí/no) o muy genéricas.	No hubo preparación; la entrevista fue totalmente improvisada.
Control de la Entrevista	Mantuvo el control, usó parafraseo para confirmar entendimiento y evitó jerga técnica.	Permitió que el cliente divagara mucho o usó términos técnicos que confundieron.	Asumió requerimientos sin preguntar o impuso soluciones tecnológicas prematuras.
Calidad de Requisitos	Requisitos documentados de forma clara, sin ambigüedades y 100% medibles o comprobables.	Requisitos funcionales claros, pero los no funcionales siguen siendo algo ambiguos ("sistema rápido").	Requisitos vagos, contradictorios o que no resuelven el problema del cliente.
Análisis Crítico	Identifica claramente las barreras de comunicación sufridas y propone cómo mejorarlas.	Menciona los problemas por encima, sin conectarlos con la teoría de la clase.	No identifica errores de comunicación o culpa enteramente al cliente

2

ESPE
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

https://www.redalyc.org/pdf/396/39600114.pdf

Análisis y Negociación



3

ESPE
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

El Propósito del Análisis y Negociación

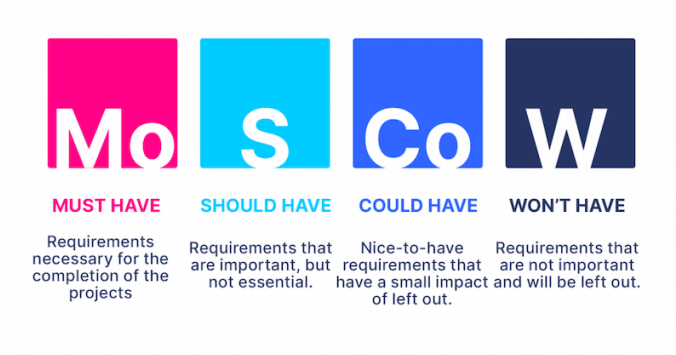
¿Qué es?: Es el proceso de revisar los requisitos extraídos del cliente para detectar inconsistencias, omisiones y conflictos.

El Cambio de Enfoque: Pasamos de la pregunta "¿Qué quiere el usuario?" (Elicitación) a "¿Qué podemos construir realmente con este tiempo y presupuesto?" (Negociación).

El Problema Principal: Los stakeholders (interesados) suelen pedir más de lo que se puede pagar o piden características que se contradicen entre sí.

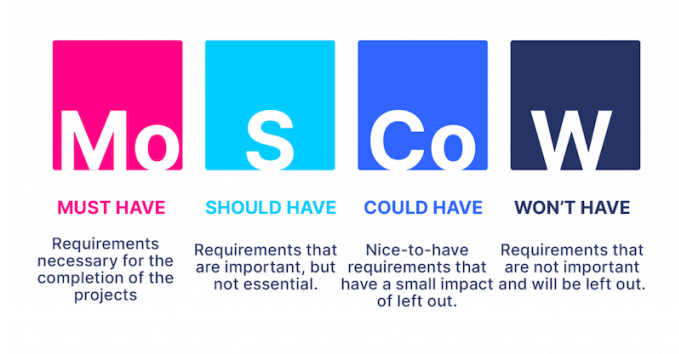
ESPE
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

Priorización de Requisitos - El Método MoSCoW



ESPE
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

Concepto: No todos los requisitos valen lo mismo.
MoSCoW es una técnica para llegar a un acuerdo sobre qué es crítico y qué es opcional.



ESPE
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

M

- Must have (Debe tener): Requisitos no negociables. Si falta uno de estos, el sistema no sirve para nada (Ej. Un sistema de ventas debe procesar pagos).

S

- Should have (Debería tener): Importantes, pero no vitales. El sistema puede funcionar sin ellos o existe una solución manual temporal (Ej. Envío de factura por correo; temporalmente se puede descargar en PDF).

C

- Could have (Podría tener): Deseables o "Nice to have". Solo se implementan si sobra tiempo y presupuesto (Ej. Modo oscuro en la interfaz).

W

- Won't have (No tendrá esta vez): Requisitos que se descartan para esta versión del proyecto, pero se guardan para el futuro.

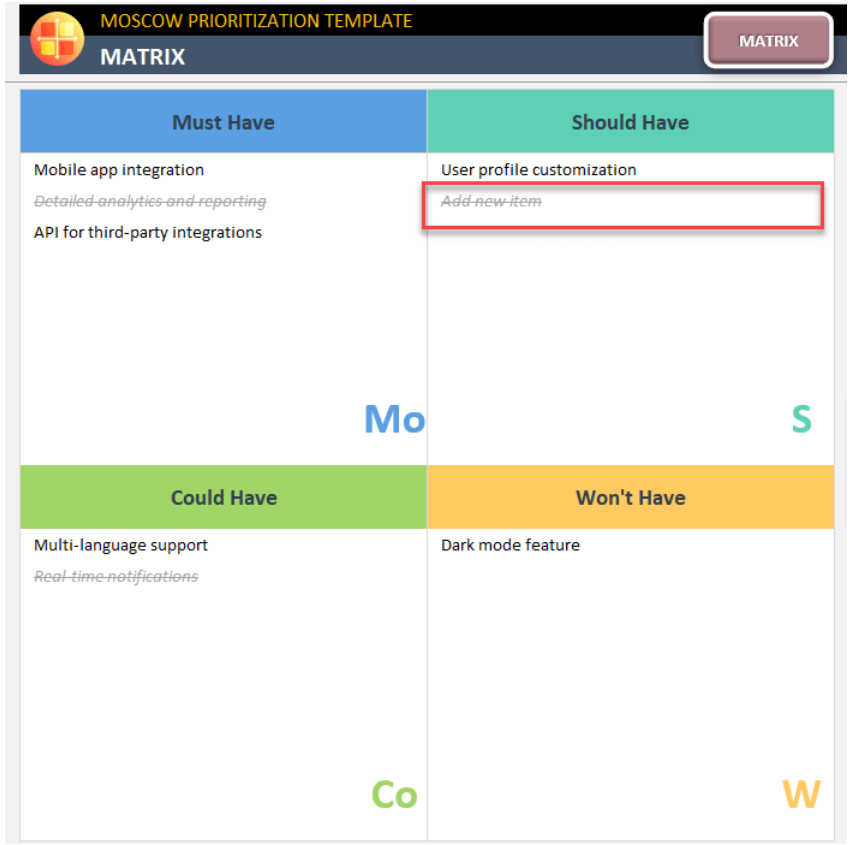
•**MO (Must Have - Obligatorio):** Estos son los elementos que son absolutamente necesarios para tu producto o servicio. Son inamovibles y forman parte integral de tu Producto Mínimo Viable (MVP). No hay margen para la negociación aquí. Si no se incluyen estos elementos, el producto podría no ser legal, seguro o viable. En resumen, son la columna vertebral de tu producto. Ejemplos de elementos en esta categoría podrían ser características esenciales para la funcionalidad principal o requisitos de seguridad críticos.

•**S (Should Have - Debería tener):** Esta categoría abarca los elementos que son importantes pero no críticos. Si se incluyen, aportarán un valor significativo al producto, pero su ausencia no lo hará inviable. Aquí es donde puedes evaluar las alternativas o soluciones sustitutas, ya que no son esenciales para el MVP. Ejemplos podrían ser mejoras de usabilidad que mejorarían la experiencia del usuario pero que no son absolutamente necesarias para que el producto funcione.

•**CO (Could Have - Podría tener):** En esta sección, nos centramos en características o funcionalidades que son deseables pero no necesarias. Su inclusión dependerá del presupuesto y el tiempo disponibles. Siempre que sea posible, debes considerar si existen alternativas más económicas o eficientes antes de incluir elementos de esta categoría. Ejemplos pueden ser características adicionales que pueden aumentar la satisfacción del cliente pero que no son esenciales.

•**W (Won't Have - No tendrá):** Por último, pero no menos importante, está la categoría "W". Aquí se encuentran los elementos que definitivamente no formarán parte de tu producto o servicio. Estos elementos no son importantes para tus usuarios, no aportan un valor significativo o simplemente no son viables en este momento. También pueden incluir elementos que estén fuera del alcance presupuestario o que aún no se han investigado lo suficiente. Ejemplos podrían ser características extravagantes que desviarían recursos valiosos o funcionalidades que van en contra de la visión general del producto.

ESPE
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA



ESPE
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

La Facultad de Ingeniería ha solicitado el desarrollo de una nueva "Plataforma de Gestión de Entornos Virtuales". Esta plataforma servirá para que los estudiantes desplieguen sus proyectos de clase en la nube de forma automatizada.
Se han recopilado todos los deseos de los directivos, profesores y estudiantes. El problema es que el equipo de desarrollo tiene un límite estricto de 8 semanas antes de que inicie el nuevo semestre, y los recursos de servidor son limitados.

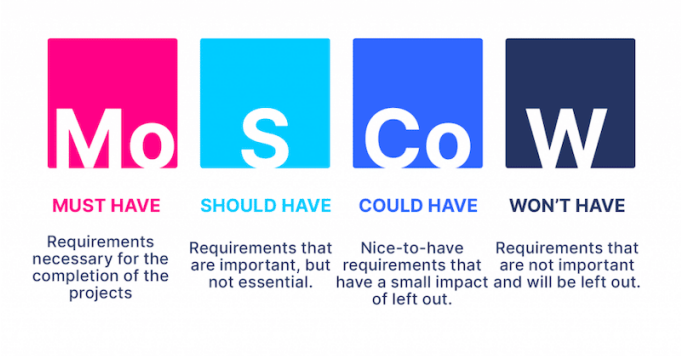
ESPE
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

ACTIVIDAD 1 (Trabajo en clases.
Resolver el caso planteado
Construcción de la Matriz (Entregable 1)
Llenar la matriz MoSCoW proporcionada en la sección anterior con 9 requerimientos. Las justificaciones deben ser sólidas y técnicas

ESPE
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

https://www.redalyc.org/pdf/396/39600114.pdf

ESPECIFICACION

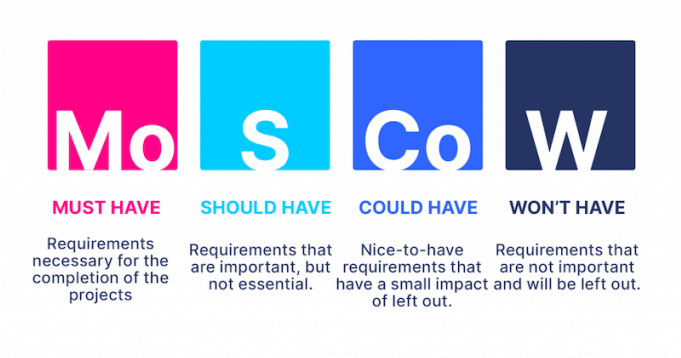


3

ESPE
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

https://www.redalyc.org/pdf/396/39600114.pdf

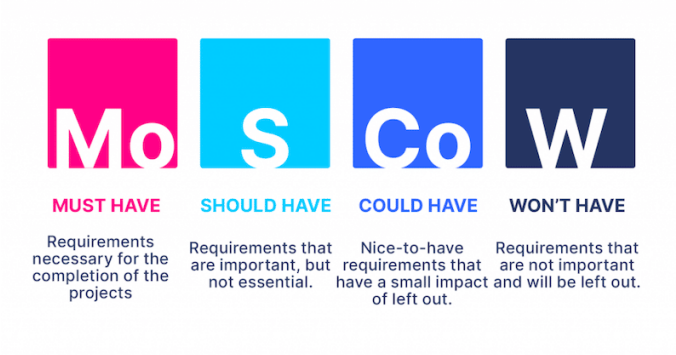
VALIDACIÓN



ESPE
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

https://www.redalyc.org/pdf/396/39600114.pdf

GESTION Y TRAZABILIDAD



3